

DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK (DSTL)

Minggu 7: Sistem Distribusi Tenaga Listrik, Drop Tegangan, Kapasitor Shunt & Integrasi PLTS Atap

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Sub-CPMK 7)

Sub-CPMK 7 (Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Mahasiswa mampu menganalisis struktur jaringan distribusi primer 20 kV dan sekunder 380/220 V, menurunkan formulasi eksak dan aproksimasi jatuh tegangan (ΔV) serta rugi daya, membuktikan teorema beban terdistribusi merata (faktor 1/2 dan 1/3), mengaplikasikan aturan 2/3 kapasitor shunt, mengevaluasi indeks keandalan IEEE 1366 (SAIFI/SAIDI), menganalisis dampak penetrasi PLTS Atap (*voltage rise*), dan menyimulasikan aliran daya distribusi menggunakan **GNU Octave**.

C1 - C2: Konseptual

Memahami dekomposisi TM/TR, gardu distribusi, rasio R/X tinggi, dan topologi (Radial, Loop, Spindle).

C3 - C4: Analisis

Menurunkan formula $\Delta V \approx \frac{PR+QX}{V}$, teorema faktor 1/2 & 1/3, serta aturan 2/3 kapasitor shunt.

C5 - C6: Desain/Komputasi

Evaluasi SAIFI/SAIDI GI Sukamerindu/Pekan Sabtu, mitigasi Volt-VAR PLTS, dan simulasi Forward-Backward Sweep.

Agenda Perkuliahan Minggu 7

- 1 Struktur, Gardu & Peralatan Jaringan Distribusi (SUTM/SKTM)
- 2 Karakteristik Fisik Rasio R/X Tinggi & Pola Topologi (Radial, Loop, Spindle)
- 3 Derivasi Matematis Jatuh Tegangan (ΔV) & Teorema Beban Terdistribusi
- 4 Kompensasi Kapasitor Shunt: Penurunan Aturan 2/3 (Two-Thirds Rule)
- 5 Indeks Keandalan IEEE 1366 & Studi Lapangan Sistem Distribusi Kota Bengkulu
- 6 Penetrasi PLTS Atap (Voltage Rise) & Komputasi Forward-Backward Sweep
GNU Octave

Mata Rantai Terakhir ke Konsumen

- Mengalirkan daya dari Gardu Induk (150/20 kV) ke pintu konsumen industri, komersial, dan residensial.
- **Distribusi Primer (Tegangan Menengah - TM):**
Tegangan nominal 20 kV (tiga kawat/empat kawat). Menggunakan SUTM (konduktor AAAC/A3C) atau SKTM (kabel XLPE berisolasi).
- **Distribusi Sekunder (Tegangan Rendah - TR):**
Tegangan 380 V (antar-fasa) / 220 V (fasa-netral). Menggunakan kabel pilin udara LVTC (*Low Voltage Twisted Cable*).

Statistik Sistem Distribusi

- Menyumbang lebih dari **80% total gangguan pemadaman** yang dialami pelanggan akhir.
- Menyumbang porsi terbesar rugi-rugi teknis daya sistem tenaga (I^2R) dibandingkan transmisi.

Tipe Konstruksi Gardu Distribusi

- **Gardu Portal (2 Tiang):** Trafo kapasitas besar (160–400 kVA), umum di perkotaan Bengkulu.
- **Gardu Cantol (1 Tiang):** Trafo kapasitas kecil (≤ 100 kVA), untuk daerah suburban/pedesaan.
- **Gardu Kios/Beton:** Ditempatkan di gedung perkantoran, mal, dan pelanggan khusus industri.

Peralatan Switching & Proteksi 20 kV

- **CB / Pemutus Tenaga:** Di penyulang keluar (*outgoing*) GI.
- **Auto-Recloser (PBO):** Memutus & menutup balik otomatis saat gangguan temporer (petir/ranting).
- **Sectionalizer (SSO):** Mengisolasi seksi gangguan saat PBO terbuka.
- **LBS (Load Break Switch):** Manuver pemindahan beban berarus.
- **FCO (Fuse Cut Out):** Proteksi lebur lokal trafo distribusi.

Keunikan Fisik: Rasio R/X Tinggi pada Jaringan Distribusi

Perbandingan Transmisi vs Distribusi

- **Saluran Transmisi (150–500 kV):** Jarak antar kawat lebar → induktansi X besar. Penampang konduktor masif → resistansi R sangat kecil.

$$\frac{R}{X} \ll 1 \quad \left(\frac{R}{X} \approx 0,1 - 0,2 \right)$$

- **Jaringan Distribusi (20 kV / 380 V):** Jarak antar fasa rapat → induktansi X kecil. Penampang konduktor lebih ramping → R signifikan.

$$\frac{R}{X} \geq 1 \quad \left(\frac{R}{X} \approx 1 - 3 \right)$$

Implikasi Teknis Fundamental

- 1 Daya aktif (P) berpengaruh dominan terhadap jatuh tegangan (ΔV), bukan hanya daya reaktif (Q).
- 2 Metode aliran daya standar transmisi (Fast Decoupled Power Flow) **gagal konvergen** pada distribusi karena kopling kuat $P - V$ dan $Q - \delta$.

Tiga Pola Topologi Jaringan Distribusi Primer

Pola Radial

- Satu jalur dari GI menyebar bercabang ke beban.
- Biaya investasi paling murah, proteksi sederhana.
- Keandalan rendah: gangguan di pangkal memadamkan seluruh hilir.
- Standar pedesaan & suburban Bengkulu.

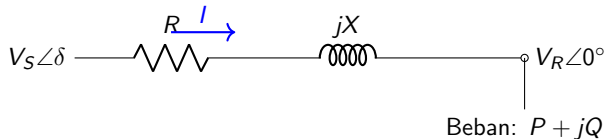
Pola Loop / Open Ring

- Dua penyulang dihubungkan membentuk lingkaran dengan sakelar *Normally Open* (NO).
- Saat gangguan, seksi rusak diisolasi, beban dialihkan melalui manuver sakelar NO.
- Fleksibilitas & keandalan menengah.

Pola Spindle

- Kumpulan penyulang radial bermuara pada satu Gardu Hubung (GH).
- Dilengkapi satu *express feeder* cadangan tanpa beban.
- Keandalan sangat tinggi, biaya investasi mahal.
- Diterapkan di pusat bisnis & beban vital perkotaan.

Derivasi Matematis Jatuh Tegangan Linier (ΔV)



Penurunan KVL & Fasor

Arus beban kompleks: $I = \frac{P - jQ}{V_R^*}$.

$$V_S = V_R + I(R + jX) = V_R + \frac{P - jQ}{V_R^*}(R + jX)$$

$$V_S = V_R + \frac{PR + QX}{V_R} + j \frac{PX - QR}{V_R}$$

Aproksimasi Linier Standar Industri

Karena sudut fasa δ kecil ($\cos \delta \approx 1$, suku imajiner kuadrat $\ll$ suku riil):

$$\Delta V = |V_S| - |V_R| \approx \frac{PR + QX}{V_R}$$

P dan Q adalah daya per fasa; V_R tegangan fasa-netral.

Formulasi Eksak & Persentase Regulasi Tegangan

Persamaan Eksak Magnitudo Tegangan

Besarnya tegangan pangkal pengirim $|V_S|$ eksak:

$$|V_S| = \sqrt{\left(V_R + \frac{PR + QX}{V_R}\right)^2 + \left(\frac{PX - QR}{V_R}\right)^2}$$

Untuk jaringan 3-fasa simetris dengan tegangan saluran-ke-saluran V_{LL} :

$$\Delta V_{LL} \approx \frac{P_{3\phi}R + Q_{3\phi}X}{V_{LL}}$$

Persentase Regulasi Tegangan (%VR)

Indikator mutu suplai listrik ke pelanggan:

$$\%VR = \frac{|V_{\text{no-load}}| - |V_{\text{full-load}}|}{|V_{\text{full-load}}|} \times 100\%$$

- **Standar PLN (SPLN 1: 1995):** Toleransi variasi tegangan pelayanan: +5% dan -10% dari tegangan nominal.

Beban Terdistribusi Merata: Teorema Faktor 1/2

Model Arus Infinitesimal Saluran

Misalkan saluran sepanjang L memikul beban terdistribusi merata dengan densitas arus i (A/km) dan impedansi z (Ω /km):

$$I_{\text{total}} = i \cdot L, \quad Z_{\text{total}} = z \cdot L$$

Arus pada jarak x dari pangkal: $I(x) = i(L - x)$.

Penurunan Integral Jatuh Tegangan

$$\Delta V_{\text{dist}} = \int_0^L I(x)z \, dx = \int_0^L i(L - x)z \, dx$$

$$\Delta V_{\text{dist}} = iz \left[Lx - \frac{x^2}{2} \right]_0^L = \frac{1}{2} izL^2$$

$$\Delta V_{\text{dist}} = \frac{1}{2} (iL)(zL) = \frac{1}{2} I_{\text{total}} Z_{\text{total}}$$

Teorema Faktor 1/2: Jatuh tegangan total akibat beban terdistribusi seragam persis sama dengan **setengah** dari jatuh tegangan jika seluruh beban terkonsentrasi di ujung saluran!

Rugi Daya Teknis Saluran: Teorema Faktor 1/3

Penurunan Integral Rugi Daya (P_{loss})

Elemen rugi daya pada segmen diferensial dx beresistansi r dx :

$$dP_{\text{loss}} = [I(x)]^2 r dx = [i(L - x)]^2 r dx$$

Integralkan dari pangkal ($x = 0$) hingga ujung ($x = L$):

$$P_{\text{loss}} = i^2 r \int_0^L (L - x)^2 dx = i^2 r \left[-\frac{(L - x)^3}{3} \right]_0^L$$

$$P_{\text{loss}} = \frac{1}{3} i^2 r L^3 = \frac{1}{3} (iL)^2 (rL) = \frac{1}{3} I_{\text{total}}^2 R_{\text{total}}$$

Teorema Faktor 1/3

- Rugi daya teknis saluran berbeban terdistribusi merata bernilai tepat **satu pertiga (1/3)** dari rugi daya jika beban terkonsentrasi di ujung!
- Konsep ini sangat krusial dalam perencanaan rugi teknis jaringan sekunder perumahan.

Kompensasi Kapasitor Shunt: Penurunan Aturan 2/3

Optimasi Pengurangan Rugi Daya

Kapasitor shunt menyuplai arus reaktif I_c pada jarak d dari pangkal. Fungsi rugi daya reaktif tereduksi:

$$\Delta P_{\text{loss}}(d, I_c) = 2I_c \int_0^d I_q(x) R dx - I_c^2 R \cdot d$$

Untuk beban reaktif terdistribusi seragam

$$I_q(x) = I_{q,\text{total}}(1 - x/L):$$

Solusi Turunan Parsial Optimum

Dengan mendiferensialkan terhadap lokasi d dan arus I_c :

$$d_{\text{opt}} = \frac{2}{3}L \quad \text{dari pangkal penyulang}$$

$$Q_{c,\text{opt}} = \frac{2}{3}Q_{\text{total}}$$

Aturan ini mereduksi rugi daya reaktif maksimum hingga **89%**!

Pembebasan Kapasitas KVA (*Released Capacity*)

Mekanisme Perbaikan Faktor Daya

- Beban industri/distribusi umumnya bersifat induktif ($\text{pf} = 0,75 - 0,85$).
- Kapasitor bank mengkompensasi kebutuhan arus reaktif Q di sisi beban.
- Arus total saluran berkurang dari I_1 ke I_2 :

$$I_2 = I_1 \frac{\cos \theta_1}{\cos \theta_2} < I_1$$

Keuntungan Tekno-Ekonomis

- ➊ **Mereduksi Rugi I^2R :** Arus turun secara kuadratik menurunkan rugi termal kawat.
- ➋ **Menaikkan Profil Tegangan:** ΔV berkurang karena Q_{net} turun.
- ➌ **Released Capacity:** Trafo GI dan konduktor yang tadinya terbebani penuh kini memiliki ruang kapasitas sisa untuk melayani beban baru tanpa perlu rekonduktoring.

SAIFI: Frekuensi Padam Rata-Rata

$$\text{SAIFI} = \frac{\sum \lambda_i N_i}{N_T} \left[\frac{\text{gangguan}}{\text{pelanggan} \cdot \text{tahun}} \right]$$

λ_i = laju kegagalan seksi i ; N_i = jumlah pelanggan padam; N_T = total pelanggan sistem.

SAIDI: Durasi Padam Rata-Rata

$$\text{SAIDI} = \frac{\sum U_i N_i}{N_T} \left[\frac{\text{jam}}{\text{pelanggan} \cdot \text{tahun}} \right]$$

$U_i = \lambda_i r_i$ = durasi pemadaman tahunan seksi i (r_i = durasi per kejadian).

CAIDI & ASAI

- **CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index):**

$$\text{CAIDI} = \frac{\text{SAIDI}}{\text{SAIFI}} = \frac{\sum U_i N_i}{\sum \lambda_i N_i} \quad [\text{jam/gangguan}]$$

Mengukur kecepatan pemulihan gangguan oleh regu pemeliharaan PLN.

- **ASAI (Average Service Availability Index):**

$$\text{ASAI} = \frac{N_T \times 8760 - \sum U_i N_i}{N_T \times 8760} \times 100\%$$

Target mutu penyulang andal: $\text{ASAI} > 99,9\%$.

Studi Kasus: Sistem Distribusi 20 kV Kota Bengkulu

Profil Pasokan Distribusi Kota Bengkulu

- **GI Sukamerindu (150/20 kV):** Menopang pusat beban Kota Bengkulu, RSUD, kampus, dan kawasan komersial (Penyulang Bentiring, Nakau, Pasar Minggu).
- **GI Pekan Sabtu (150/20 kV):** Menopang beban industri pelabuhan Pulau Baai, kawasan selatan, dan bandara Fatmawati.
- Konduktor primer: AAAC 150 mm² ($R = 0,215 \Omega/\text{km}$, $X = 0,335 \Omega/\text{km}$) dan kabel bawah tanah XLPE 240 mm².

Tantangan Operasional

- Banyak penyulang berbentang panjang ke pinggiran kota ($> 15 \text{ km}$) yang rentan mengalami jatuh tegangan di luar toleransi -10% .
- Gangguan temporer akibat sambaran petir tropis dan sentuhan vegetasi pohon sawit/karet.

Mekanisme Aliran Daya Balik

Inverter PLTS menginjeksi daya aktif P_G :

$$P_{\text{net}} = P_L - P_G, \quad Q_{\text{net}} = Q_L - Q_G$$

Saat siang terik (beban rendah, produksi puncak $P_G > P_L$):

$P_{\text{net}} < 0 \implies$ Daya aktif mengalir balik ke GI!

Formulasi Kenaikan Tegangan

Jatuh tegangan berubah tanda menjadi lonjakan:

$$\Delta V \approx \frac{(P_L - P_G)R + (Q_L - Q_G)X}{V_R}$$

Ketika P_G sangat besar:

$$V_R \approx V_S + \frac{(P_G - P_L)R}{V_R} > V_S$$

Tegangan ujung penyulang melonjak melampaui batas aman +5% (*overvoltage*), berisiko merusak peralatan elektronik pelanggan.

Mitigasi Overvoltage: Kendali Volt-VAR Inverter (IEEE 1547)

Prinsip Kendali Volt-VAR Otomatis

Inverter cerdas memanfaatkan kapasitas sisa kVA untuk menyerap daya reaktif induktif saat tegangan naik:

$$\Delta V \approx \frac{(P_G - P_L)R - Q_{\text{absorbed}}X}{V_R}$$

Dengan menyerap Q , suku $-Q_{\text{absorbed}}X$ menekan kembali lonjakan tegangan ke dalam rentang normal.

Hierarki Kendali Grid Code

- 1 **Mode Volt-VAR:** Prioritas utama menyerap daya reaktif tanpa memangkas produksi energi surya (P).
- 2 **Mode Volt-Watt Curtailment:** Jika tegangan masih melebihi 1,05 pu, inverter secara bertahap membatasi daya aktif keluarannya.

Contoh Soal 1: Analisis Drop Tegangan Penyulang 20 kV

Data Soal

Penyulang 20 kV (fasa-fasa), panjang 10 km, konduktor AAAC
($R = 0,25 \Omega/\text{km}$, $X = 0,35 \Omega/\text{km}$). Beban di ujung: $P_{3\phi} = 4 \text{ MW}$, $\text{pf} = 0,8 \text{ lagging}$
($\Rightarrow Q_{3\phi} = 3 \text{ MVAR}$).

Perhitungan Parameter Saluran

$$R_{\text{line}} = 0,25 \times 10 = 2,5 \Omega$$

$$X_{\text{line}} = 0,35 \times 10 = 3,5 \Omega$$

Jatuh Tegangan Line-to-Line

$$\Delta V_{LL} \approx \frac{P_{3\phi} R + Q_{3\phi} X}{V_{LL}}$$

$$\Delta V_{LL} = \frac{10 + 10,5}{20} = 1,025 \text{ kV}$$

$$\%VR = \frac{1,025 \text{ kV}}{20 \text{ kV}} \times 100\% = \mathbf{5,13\%}$$

Contoh Soal 2: Evaluasi Keandalan SAIFI & SAIDI

Data Gangguan Tahunan Penyulang Bentiring (Total $N_T = 2000$ Pelanggan)

Seksi	Pelanggan Terkena (N_i)	Laju Kegagalan (λ_i /thn)	Durasi Perbaikan (r_i jam)
Utama (Main)	2000	2	1,5
Cabang A	800	3	2,0
Cabang B	500	4	2,5

Perhitungan SAIFI

$$\sum \lambda_i N_i = 4000 + 2400 + 2000 = 8400$$

$$\text{SAIFI} = \frac{8400}{2000} = \mathbf{4,20} \text{ kali/thn}$$

Perhitungan SAIDI

$$\sum \lambda_i r_i N_i = 6000 + 4800 + 5000 = 15800$$

$$\text{SAIDI} = \frac{15800}{2000} = \mathbf{7,90} \text{ jam/thn}$$

Metode Forward-Backward Sweep untuk Jaringan Radial R/X Tinggi

```
% Inisialisasi Tegangan Seluruh Bus = 1.0 pu
V = ones(N_bus, 1);
for iter = 1:max_iter
    % 1. Backward Sweep: Akumulasi Arus Cabang dari Hilir ke Hulu
    I_branch = zeros(N_branch, 1);
    for k = N_bus:-1:2
        I_inj(k) = conj((P(k) + 1j*Q(k)) / V(k));
        I_branch(k-1) = I_inj(k) + sum(I_child);
    end
    % 2. Forward Sweep: Pembaruan Tegangan Bus dari Hulu ke Hilir
    for k = 2:N_bus
        V(k) = V(parent(k)) - Z_branch(k-1) * I_branch(k-1);
    end
    if max(abs(V - V_old)) < 1e-6, break; end
end
```

Rangkuman Perkuliahan Minggu 7

- 1 Jaringan distribusi memiliki rasio $R/X \geq 1$, menyebabkan daya aktif P dan reaktif Q keduanya berkontribusi kuat terhadap jatuh tegangan $\Delta V \approx \frac{PR+QX}{V_R}$.
- 2 Beban terdistribusi merata menghasilkan jatuh tegangan tepat 1/2 dan rugi daya tepat 1/3 dari kondisi beban terkonsentrasi di ujung saluran.
- 3 Aturan 2/3 kapasitor shunt ($d = \frac{2}{3}L$, $Q_c = \frac{2}{3}Q_{\text{total}}$) secara optimal memangkas rugi daya reaktif hingga 89% dan membebaskan kapasitas trafo.
- 4 Kinerja keandalan dipantau ketat melalui indeks IEEE 1366: SAIFI, SAIDI, CAIDI, dan ASAI.
- 5 Penetrasi masif PLTS Atap berpotensi memicu *voltage rise* dan *reverse power flow* yang dapat dimitigasi secara cerdas menggunakan kendali Volt-VAR inverter IEEE 1547.